



TRAVAIL DE LA FORCE ÉLECTROSTATIQUE

Énergie et potentiel électriques – Classe de Première

1. Travail de la force électrique (champ uniforme)

Charge q déplacée de A (abscisse x_A) à B (abscisse x_B) le long de l'axe parallèle à $\vec{E}$:

$$W_{AB}(\vec{F}) = qE(x_A - x_B)$$

Formule générale (valable aussi en champ non uniforme) :

$$W_{AB}(\vec{F}) = q(V_A - V_B) = qU_{AB} = q\vec{E} \cdot \vec{AB}$$

2. Énergie potentielle électrique

Dans un champ uniforme, avec l'axe Ox orienté en sens opposé à $\vec{E}$:

$$E_p = qEx = qV$$

Référence sur la plaque négative ($x = 0 \Rightarrow E_p = 0$).

3. Potentiel électrique

Le potentiel V d'un point est l'énergie potentielle que posséderait une charge $+1$ C placée en ce point :

$$V = \frac{E_p}{q} \quad (\text{unité : le volt, V})$$

Dans un champ uniforme : $V = Ex$. Nouvelle unité pour E :

$$E = \frac{U}{d} \quad (\text{V/m} = \text{N/C})$$

4. Différence de potentiel – tension

$$U_{AB} = V_A - V_B \quad U_{BA} = -U_{AB}$$

Une tension est représentée par une flèche allant du potentiel le moins élevé vers le plus élevé.

5. Électron-volt

$$1 \text{ eV} = e \times 1 \text{ V} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J} \quad (e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C})$$

$$W_{AB}(\vec{F}) = q(V_A - V_B) = E_p(A) - E_p(B) \quad \Delta E_p = -W_{AB}(\vec{F})$$

Application type : particule chargée accélérée entre deux plaques distantes de D soumises à U_{AB} ; on utilise le théorème de l'énergie cinétique : $\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = qU_{AB}$.

FIN DE LA FICHE